Pair Programming – Ticketgeneratiesysteem

Geschreven door: Emma Roeloffs

Wat hebben we nodig?

- **Ticketgeneratie:** bezoekdatum, vervaldatum, aantal en prijs.
- **QR-codegeneratie:** unieke QR-code per ticket via een Python-library.
- **Ticketopslag:** tickets en bijbehorende gegevens opslaan in een database.
- **QR-code scanner:** tickets scannen met de camera van een telefoon.
- **Ticketvalidatie:** controleren of een ticket geldig is en niet eerder gebruikt is.

Belangrijke logica

- Veilig genereren van unieke tickettokens en deze gehasht opslaan.
- Betalingsstatus controleren (voor de demo gesimuleerd).
- Voorkomen dat hetzelfde ticket meerdere keren gebruikt wordt.
- Na een succesvolle scan het ticket markeren als gebruikt.

Mijn aanbeveling voor de technische stack

Backend: Python + FastAPI

FastAPI is snel en eenvoudig op te zetten. Daarnaast heeft Python een goed leesbare syntaxis. Dit is vooral handig voor ons project, omdat we AI-gegenereerde code gaan gebruiken en deze zelf moeten begrijpen, controleren en verbeteren.

Voor het genereren van QR-codes kunnen we de Python-library `qrcode` gebruiken.

Frontend: HTML, CSS en JavaScript

Omdat de frontend geen hoofdonderdeel van dit project is, stel ik voor om eenvoudige HTML en CSS te gebruiken. JavaScript gebruiken we voor het scannen van QR-codes en de communicatie met de backend.